Creative Systems Design

CSD2b

Vandaag

- Introductie
  - Eindopdracht: SynthSong
  - Verwachte tijdbesteding blok 2b
  - Opzet blok 2b
  - Content en bronnen
  - Beoordeling; design, systeem ontwerp, leerdoelen en reflectie en codebase
- Aan de slag
  - classes in C++
  - OOP
    - Association *(‘has a’ relationship)*
    - Inheritance *(‘is a’ relationship)*

Eindopdracht

Zie https://github.com/ciskavriezenga/CSD_26-27/blob/main/csd2b/Eindopdracht_SynthSong.pdf

CSD 2b - Inzet/investering per week

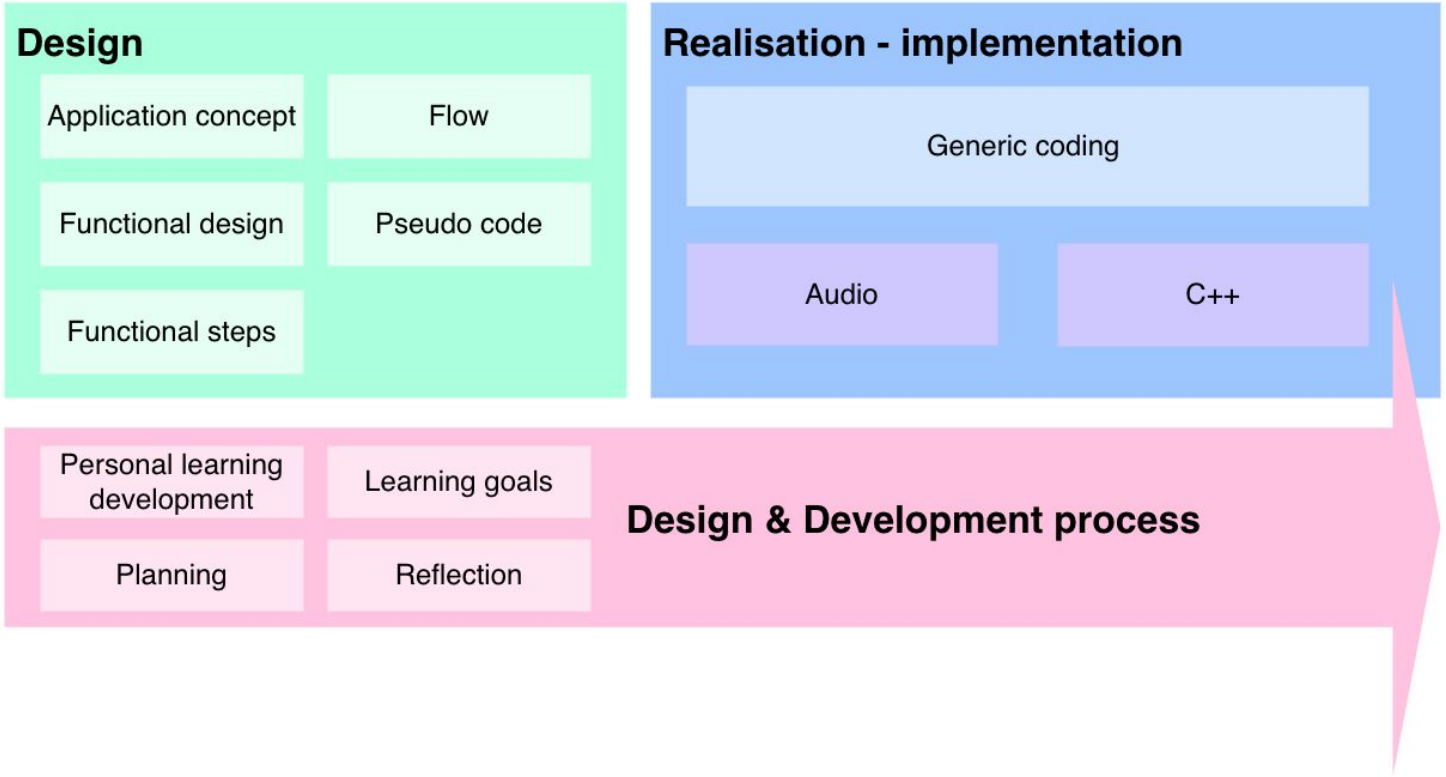
Uitgaande van 20 uur per week: *(6 ECTS voor 7 weken → 24 uur per week)*

- 6 contacturen per week
  - C++ theorie (Ciska, Daan) 3 klokuren + practicum
  - CSD Theorie (Pieter) - Signaal- en systeemtheorie II

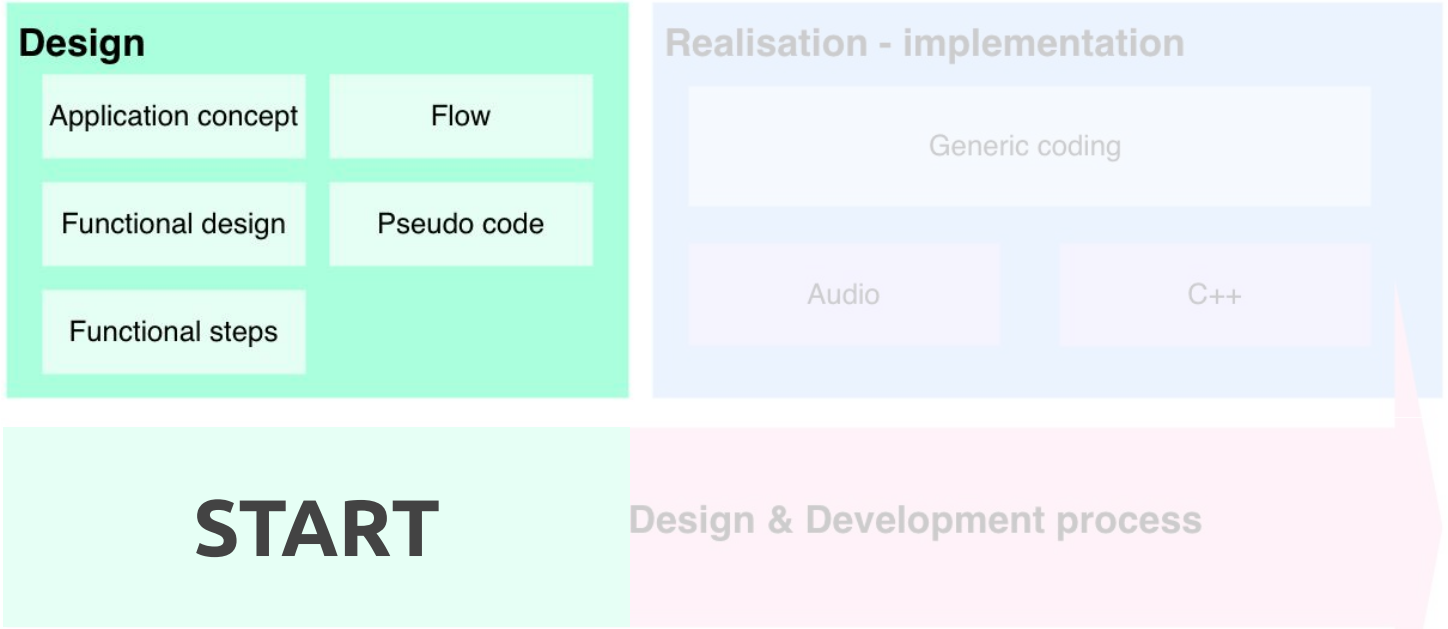
  (Hardware ondersteuning (Hans - special basic))

- **14 uren zelfstudie!**

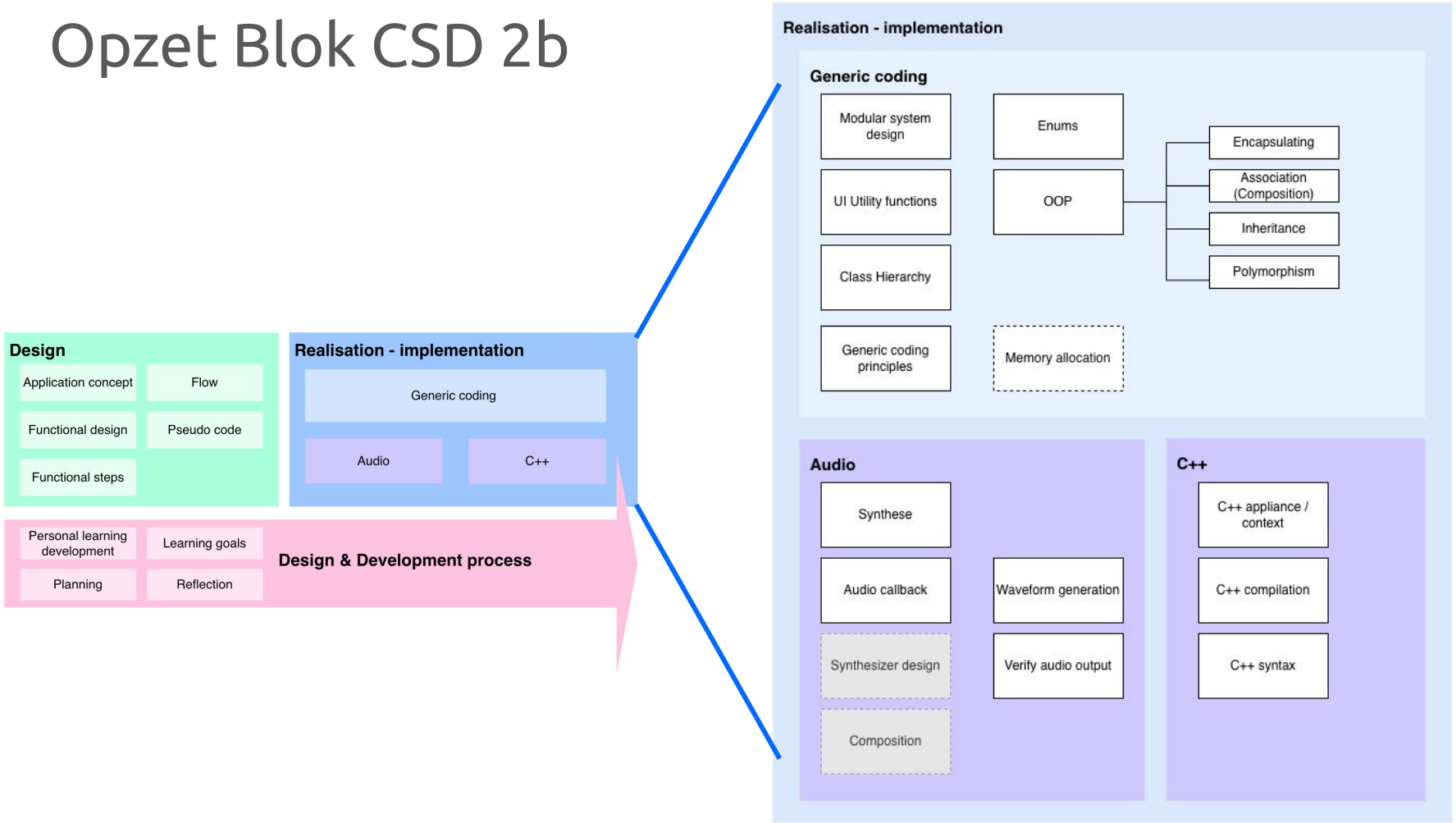
Opzet Blok CSD 2b



Opzet Blok CSD 2b



Opzet Blok CSD 2b



Leerdoelen



- **SYNTH FOCUS**: De CSD'er kan syntesizers ontwerpen en implementeren in C++ en hierbij de OOP principes correct toepassen.

OF

- **MELODY FOCUS**: De CSD'er kan een melody generatie strategy ontwerpen en implementeren in C++ en hierbij de OOP principes correct toepassen.

EN twee van onderstaande *(of één uit onderstaande én een goed geformuleerde eigen leerdoel)*

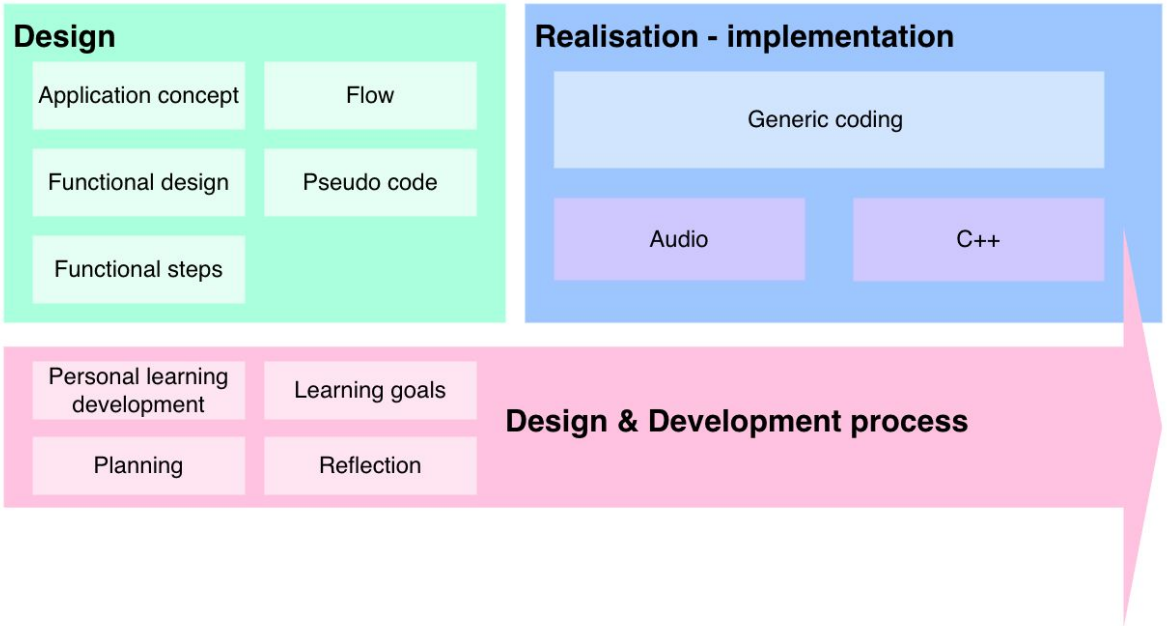
- De CSD'er kan een haalbare planning aanhouden met zelfstudietijd evenredig verspreid over de weken en kan hiermee een (ongezonde) eindsprint voorkomen.
- De CSD'er kan stapsgewijs aan afgebakende onderdelen van het ontwerp, systeem en implementatie werken.
- De CSD'er kan de time-management techniek timeboxing toepassen bij het onderzoeken / leren van nieuwe kennis en vaardigheden.
- De CSD'er kan wanneer zij/hen/hij vastloopt in het proces dit vastlopen herkennen en om hulp vragen.
- De CSD'er kan het beoogde ontwerp afstellen op de eigen capaciteit, zowel wbt het afbakenen ter voorkoming van overbelasting als opschalen ter voorkoming van onderbelasting.

	Session content	Self-study	Deadline assignments
1	• Introduction • Classes in C++ • OOP-association & OOP-inheritance	**• Design & goals** • Classes in C++ • Compiling with Cmake • JUCE up & running	
2	• Peer reviews 'Design main assignment' • Sine function expressed in continuous, discrete time and as a function of phase (precision) • .cpp and .h files	*(• 'Redo' design & goals)* • Inheritance in C++ • Sine and Square / Saw oscillators in C++ • Audio callback - 'plugin your sine'	**[S2] Design & goals**
3	• Audio callback • Virtual and abstract methods • Oscillator base class, derived Sine and Square classes. • Note class & array • Class diagram	**• Class diagram main assignment** • Oscillator base class, derived Sine and Square classes • Simple Synth in C++ • Note array	([P3] 'Redo' design & goals)
4	• Playing a melody • UI • Pointers part 1	*(• 'Redo' class diagram main assignment)* **Main assignment implementation** • SYNTH: base & derived classes • MELODY: melody generation • Pointers	**[S4] Class diagram**
5	• Pointers part 2 • polymorfisme (• dynamic allocation)	**Main assignment implementation** • UI • Pointers	([P5] 'Redo' class diagram)
6	• Good & bad practice examples • Questions & feedback	**Finalize main assignment** (implementation, design documentation, class diagram and reflection documentation)	**[End week 6] main assignment** *(• design documentation, • class diagram, • codebase • reflection documentation)*
	KERSTVAKANTIE		
7	Eindpresentatie	Prepare presentation	**[S7] Presentation**

Overzicht

- Vragen: tijdens les en practicum **& help elkaar!**
- Opdrachten en voorbeelden op Github en ook
  - Algemene Beoordelingscriteria
  - Herkansing CSD-opdrachten
- Bronnen voor zelfstudie:
  - tutorialspoint cplusplus, w3schools en cppreference
  - “Designing Software Synthesizer Plugins in C++” van Will Pirkle

Assessment



Deadline assignments

[S2] Design & goals

[S4] Class diagram

[End week 6] main assignment
- *design documentation*
- *class diagram*
- *codebase*
- *reflection documentation*

[S7] Presentation

See https://github.com/ciskavriezenga/CSD_26-27/blob/main/csd2b/Beoordeling_26-27%20-%20Blueprint.pdf